

UNIDAD 1: NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS Números Naturales (N): $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ Números Enteros (Z): $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ (positivos) $\mathbb{Z}^- = \{\dots, -3, -2, -1\}$ (negativos) Números Racionales (Q): $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ Incluye: enteros, decimales finitos, decimales periódicos Números Irracionales (I): No se pueden expresar como fracción. Ejemplos: $\pi, \sqrt{2}, e, \sqrt{3}$ Números Reales (R): $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$	2. OPERACIONES BÁSICAS Suma: $a + b = c$ (conmutativa y asociativa) Resta: $a - b = c$ (NO conmutativa ni asociativa) Multiplicación: $a \cdot b = c$ (conmutativa y asociativa) División: $a \div b = c$ (NO conmutativa ni asociativa) Regla de signos: $(+) \cdot (+) = +$, $(+) \cdot (-) = -$, $(-) \cdot (+) = -$, $(-) \cdot (-) = +$ Orden de operaciones: 1. Paréntesis 2. Potencias y raíces 3. Multiplicación y división 4. Suma y resta
3. PATRONES CON n Secuencia de números que siguen una regla. Ejemplo: 2, 4, 6, 8, ... Regla: $a_n = 2n$ (el término n -ésimo es $2n$) Ejemplo: 3, 6, 9, 12, ... Regla: $a_n = 3n$ Ejemplo: 1, 4, 9, 16, 25, ... Regla: $a_n = n^2$ (cuadrados perfectos) Ejemplo: 1, 3, 6, 10, 15, ... Regla: $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ (números triangulares)	4. MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (MCM) Es el menor número que es múltiplo de dos o más números. Método: Descomposición en factores primos. Ejemplo: MCM de 12 y 18 $12 = 2^2 \cdot 3$ $18 = 2 \cdot 3^2$ $MCM = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$ MÁXIMO COMÚN DIVISOR (MCD): Es el mayor número que divide a dos o más números. Ejemplo: MCD de 12 y 18 $12 = 2^2 \cdot 3$ $18 = 2 \cdot 3^2$ $MCD = 2 \cdot 3 = 6$
5. ORDEN EN $\mathbb{Z}$ Y $\mathbb{Q}$ En $\mathbb{Z}$: En la recta numérica, el número más a la derecha es mayor. $-5 < -3 < 0 < 2 < 5$ En $\mathbb{Q}$: Se comparan usando denominador común. $-\frac{3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ Valor absoluto: $ x = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ $ -5 = 5$ $ 3 = 3$	6. FRACCIONES Suma: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ Resta: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$ Multiplicación: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ División: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$ Simplificación: $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (dividiendo por MCD) Fracción de un número: $\frac{2}{5}$ de 40 = $\frac{2 \cdot 40}{5} = 16$

7. POTENCIAS Y RAÍCES	8. PROPIEDADES DE POTENCIAS
Potencia: $a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$ (n veces) Base: a Exponente: n Casos especiales: $a^0 = 1$ (para $a \neq 0$) $a^1 = a$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ Raíz cuadrada: $\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$ $\sqrt{16} = 4$ $\sqrt{81} = 9$ Raíz cúbica: $\sqrt[3]{a} = b$ si $b^3 = a$ $\sqrt[3]{8} = 2$ $\sqrt[3]{27} = 3$	1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ 3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ 4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ 5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ 6. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 7. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 8. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ 9. $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 10. $a^0 = 1$ $a^1 = a$
9. LOGARITMOS	10. PROPIEDADES DE LOGARITMOS
$\log_b x = y \iff b^y = x$ Logaritmo decimal: $\log x = \log_{10} x$ $\log 100 = 2$ porque $10^2 = 100$ Logaritmo natural: $\ln x = \log_e x$ Propiedades: $\log 1000 = 3$ porque $10^3 = 1000$	1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$ 2. $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$ 3. $\log_b(x^n) = n \cdot \log_b x$ 4. $\log_b b = 1$ $\log_b 1 = 0$ 5. $\log_b b^x = x$ $b^{\log_b x} = x$ 6. Cambio de base: $\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_b c}$

11. PORCENTAJES	12. AUMENTOS Y DESCUENTOS
Porcentaje: $\frac{p}{100}$ de una cantidad. Cálculo: $p\%$ de $N = \frac{p}{100} \cdot N$ Ejemplo: 20 % de 500 = $\frac{20}{100} \cdot 500 = 100$ Porcentaje de una cantidad: $\frac{20}{100} \cdot 500 = 100$ Variación porcentual: $\frac{VF-VI}{VI} \cdot 100\%$ Ejemplo: De 80 a 100: $\frac{100-80}{80} \cdot 100\% = 25\%$	Aumento: $VF = VI \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$ Ejemplo: Aumento del 15 % sobre \$10.000 $VF = 10000 \cdot (1 + 0,15) = 10000 \cdot 1,15 = \\$11,500$ Descuento: $VF = VI \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$ Ejemplo: Descuento del 20 % sobre \$50.000 $VF = 50000 \cdot (1 - 0,20) = 50000 \cdot 0,80 = \\$40,000$ Variación porcentual: $\frac{VF-VI}{VI} \cdot 100\%$

13. SUELDOS Y REMUNERACIONES Sueldo Bruto: Monto total acordado en el contrato antes de cualquier descuento. Sueldo Líquido: Monto que recibe el trabajador después de todos los descuentos. Sueldo Imponible: Base sobre la cual se calculan los descuentos legales. Fórmula general: Líquido = Bruto – (AFP + Salud + SIS + otros)	14. DESCUENTOS LEGALES (Chile) AFP (Previsión): 10 % del sueldo imponible. Salud (Fonasa/Isapre): 7 % del sueldo imponible. Total descuentos: 10 % + 7 % = 17 % Ejemplo: Sueldo bruto \$500.000 AFP: $500,000 \times 0,10 = \$50,000$ Salud: $500,000 \times 0,07 = \$35,000$ SIS: $500,000 \times 0,006 = \$3,000$ Sueldo líquido: $500,000 - 50,000 - 35,000 - 3,000 = \$412,000$
15. INTERÉS SIMPLE El interés se calcula solo sobre el capital inicial. Fórmula: $I = C \cdot i \cdot t$ $VF = C + I = C(1 + i \cdot t)$ Donde: C = capital, i = tasa de interés, t = tiempo Ejemplo: \$1.000.000 al 5 % anual por 3 años $I = 1,000,000 \times 0,05 \times 3 = \$150,000$ $VF = 1,000,000 + 150,000 = \$1,150,000$	16. INTERÉS COMPUESTO El interés se calcula sobre el capital más los intereses acumulados. Fórmula: $VF = C \cdot (1 + i)^t$ $I = VF - C$ Donde: C = capital, i = tasa de interés, t = tiempo Ejemplo: \$1.000.000 al 5 % anual por 3 años $VF = 1,000,000 \cdot (1 + 0,05)^3$ $VF = 1,000,000 \cdot 1,157625 = \$1,157,625$ El interés compuesto genera más retorno.
17. REMUNERACIONES Y SUELDOS Sueldo Bruto: Monto total acordado en el contrato antes de cualquier descuento. Sueldo Líquido: Monto que recibe el trabajador después de todos los descuentos. Sueldo Imponible: Base sobre la cual se calculan los descuentos legales. Fórmula general: Líquido = Bruto – (AFP + Salud + SIS + otros)	18. DESCUENTOS LEGALES (Chile) AFP (Previsión): 10 % del sueldo imponible. Se deposita en la cuenta de capitalización individual. No tiene tope máximo. Salud (Fonasa/Isapre): 7 % del sueldo imponible. Fonasa: sistema público de salud. Isapre: sistema privado de salud. SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia): Aproximadamente 0.6 % del sueldo imponible. Cubre invalidez y pensión de sobrevivencia. Total descuentos: 10 % + 7 % + 0.6 % = 17.6 %
19. CÁLCULO DETALLADO DE SUELDO Paso 1: Determinar sueldo bruto/imponible. Paso 2: Calcular AFP: $\text{Bruto} \times 0.10$ Paso 3: Calcular Salud: $\text{Bruto} \times 0.07$ Paso 4: Calcular SIS: $\text{Bruto} \times 0.006$ Paso 5: Sumar todos los descuentos. Paso 6: Restar del bruto para obtener líquido. Fórmula rápida: $\text{Líquido} = \text{Bruto} \times 0.824$ (aproximado, sin considerar otros descuentos)	20. EJEMPLO COMPLETO Datos: Sueldo bruto \$500.000 Paso 1: AFP = $500,000 \times 0,10 = \$50,000$ Paso 2: Salud = $500,000 \times 0,07 = \$35,000$ Paso 3: SIS = $500,000 \times 0,006 = \$3,000$ Paso 4: Total descuentos = \$88.000 Paso 5: Líquido = $500,000 - 88,000 = \$412,000$ Fórmula rápida: $\text{Líquido} = \text{Bruto} \times 0.824$ (aproximado, sin considerar otros descuentos)
21. SEGUROS ADICIONALES Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): Aproximadamente 0.6 % del sueldo imponible. Cubre invalidez y pensión de sobrevivencia. Seguro de Cesantía (AFC): 0.6 % del sueldo imponible. Cubre desempleo.	22. OTROS DESCUENTOS Cotización Adicional: Isapre puede cobrar más del 7 %. Seguro Complementario: Seguro adicional voluntario. Seguro de Cesantía: 0.6 % del sueldo (trabajador). Impuesto a la Renta: Para sueldos altos (tabla progresiva). Cotización Voluntaria: Ahorro previsional voluntario. Cuota Sindical: Si pertenece a sindicato (1 % aprox.).